

DocuFlow AI — Quy ước đặt tên AWS Resource

1. Nguyên tắc chung

Tất cả resource do team tự tạo phải dùng prefix:

```
docuflow-dev-
```

Công thức chung:

```
docuflow-dev-{module}-{resource-purpose}
```

Ví dụ:

```
docuflow-dev-ingestion-queue  
docuflow-dev-ai-proxy-lambda  
docuflow-dev-documents-table
```

2. Quy tắc đặt tên

Quy tắc	Mô tả
Prefix bắt buộc	Mọi resource dùng <code>docuflow-dev-</code>
Chữ thường	Dùng lowercase
Dấu nối	Dùng <code>-</code> , không dùng <code>_</code>
Không dùng khoảng trắng	Không đặt tên có space
Không viết tắt khó hiểu	Tránh tên như <code>df-ai-lbd-01</code>
Có module rõ ràng	Tên phải biết resource thuộc module nào
Có mục đích rõ ràng	Tên phải thể hiện resource dùng để làm gì
Có môi trường	Hiện tại dùng <code>dev</code>
Không dùng tên cá nhân	Không đặt resource theo tên thành viên

Không dùng:

```
DocuFlowLambda  
docuflow_lambda  
ai1  
test-bucket  
hoang-s3
```

```
lambda-new
final-service
```

Nên dùng:

```
docuflow-dev-ai-proxy-lambda
docuflow-dev-raw-bucket
docuflow-dev-documents-table
docuflow-dev-processing-state-machine
```

3. Module code chuẩn

Module	Module code
Frontend / Edge	frontend
Authentication	auth
API	api
Ingestion	ingestion
Workflow	workflow
AI Processing	ai
Data Persistence	data
Observability	observability
Security	security
Notification	notification
Infrastructure as Code	iac

4. Resource naming theo service

4.1 Amplify

Resource	Tên chuẩn
Amplify app	docuflow-dev-frontend-app
Amplify branch	dev
App environment variable prefix	DOCUFLOW_DEV_

Ví dụ env variables:

```
DOCUFLOW_DEV_API_BASE_URL
DOCUFLOW_DEV_COGNITO_USER_POOL_ID
DOCUFLOW_DEV_COGNITO_CLIENT_ID
DOCUFLOW_DEV_REGION
```

4.2 CloudFront

CloudFront Distribution ID do AWS tự sinh, nên team đặt tên qua comment/tag.

Hạng mục	Giá trị chuẩn
Distribution comment	docuflow-dev-frontend-distribution
Tag Name	docuflow-dev-frontend-cloudfront

4.3 Cognito

Resource	Tên chuẩn
User Pool	docuflow-dev-auth-user-pool
App Client	docuflow-dev-auth-web-client
Identity Pool nếu dùng	docuflow-dev-auth-identity-pool
Cognito domain	docuflow-dev-auth
User group admin	docuflow-dev-admins
User group reviewer	docuflow-dev-reviewers
User group user	docuflow-dev-users

4.4 API Gateway

Resource	Tên chuẩn
REST/HTTP API	docuflow-dev-api
Stage	dev
Authorizer	docuflow-dev-cognito-authorizer

Endpoint path chuẩn:

```
POST /documents/upload-url
POST /documents/{documentId}/process
```

```
GET    /documents
GET    /documents/{documentId}
PATCH /documents/{documentId}/review
```

4.5 Lambda

Công thức:

```
docufLOW-dev-{module}-{action}-lambda
```

Lambda	Tên chuẩn
Generate presigned URL	docufLOW-dev-api-generate-upload-url-lambda
Job starter	docufLOW-dev-ingestion-job-starter-lambda
Validate input/file	docufLOW-dev-workflow-validate-lambda
Textract extraction	docufLOW-dev-ai-textract-extract-lambda
AI proxy gọi External AI API	docufLOW-dev-ai-proxy-lambda
Confidence + status	docufLOW-dev-ai-confidence-status-lambda
Get document	docufLOW-dev-data-get-document-lambda
List documents	docufLOW-dev-data-list-documents-lambda
Review update	docufLOW-dev-data-review-update-lambda
Notification trigger	docufLOW-dev-notification-trigger-lambda

Không dùng:

```
lambda1
aiLambda
process-file
test-normalize
```

4.6 S3 Buckets

S3 bucket name phải unique toàn cầu, nên vẫn giữ prefix `docufLOW-dev-` nhưng thêm account/region hoặc suffix ngắn.

Công thức:

```
docuflow-dev-{purpose}-{accountId}-{region}
```

Bucket	Tên chuẩn
Raw bucket	<code>docuflow-dev-raw-{accountId}-ap-southeast-1</code>
Processed bucket	<code>docuflow-dev-processed-{accountId}-ap-southeast-1</code>
Frontend artifact bucket nếu cần	<code>docuflow-dev-frontend-artifacts-{accountId}-ap-southeast-1</code>
SAM deployment bucket nếu tự tạo	<code>docuflow-dev-sam-artifacts-{accountId}-ap-southeast-1</code>

Ví dụ:

```
docuflow-dev-raw-603199863187-ap-southeast-1
docuflow-dev-processed-603199863187-ap-southeast-1
```

S3 object key chuẩn:

```
raw/{userId}/{documentId}/original.{fileExtension}
processed/{userId}/{documentId}/result.json
processed/{userId}/{documentId}/textract-raw.json
processed/{userId}/{documentId}/normalized.json
```

4.7 EventBridge

Resource	Tên chuẩn
Event rule S3 ObjectCreated	<code>docuflow-dev-ingestion-s3-object-created-rule</code>
Event bus nếu dùng custom	<code>docuflow-dev-event-bus</code>

4.8 SQS

Resource	Tên chuẩn
Processing queue	<code>docuflow-dev-ingestion-processing-queue</code>
Dead-letter queue	<code>docuflow-dev-ingestion-processing-dlq</code>

4.9 Step Functions

Resource	Tên chuẩn
State machine	<code>docuflow-dev-workflow-processing-state-machine</code>
Execution name format	<code>docuflow-dev-{documentId}</code>

Ví dụ execution name:

```
docuflow-dev-doc-20260628-001
```

4.10 Textract

Amazon Textract không cần đặt tên resource chính, nhưng log/output liên quan Textract phải dùng naming chuẩn.

Hạng mục	Tên/Key chuẩn
Lambda gọi Textract	<code>docuflow-dev-ai-textract-extract-lambda</code>
Textract raw output key	<code>processed/{userId}/{documentId}/textract-raw.json</code>
Textract API name trong data	<code>AnalyzeExpense</code>

4.11 External AI API

External AI API nằm ngoài AWS, không đặt AWS resource name trực tiếp. Trong AWS, team đặt tên cho các thành phần liên quan như sau:

Resource	Tên chuẩn
AI Proxy Lambda	<code>docuflow-dev-ai-proxy-lambda</code>
Secret chứa API key	<code>docuflow-dev-external-ai-api-key</code>
Secret chứa base URL nếu cần	<code>docuflow-dev-external-ai-base-url</code>
Parameter/config model name nếu cần	<code>docuflow-dev-external-ai-model-name</code>

4.12 DynamoDB

Resource	Tên chuẩn
Documents table	<code>docuflow-dev-documents-table</code>

Key attributes:

```
PK
SK
GSI1PK
GSI1SK
```

GSI name chuẩn:

```
docuflow-dev-documents-status-createdAt-index
```

Nếu cần thêm GSI theo document type:

```
docuflow-dev-documents-type-createdAt-index
```

4.13 SNS

Resource	Tên chuẩn
System alert topic	<code>docuflow-dev-notification-system-alerts-topic</code>
Low confidence topic nếu tách riêng	<code>docuflow-dev-notification-low-confidence-topic</code>
Failure topic nếu tách riêng	<code>docuflow-dev-notification-failure-topic</code>

Khuyến nghị MVP chỉ cần một topic:

```
docuflow-dev-notification-system-alerts-topic
```

4.14 SES

SES identity phụ thuộc email/domain thật, nên không nhất thiết theo prefix. Nhưng configuration set hoặc template nên dùng prefix.

Resource	Tên chuẩn
SES configuration set	<code>docuflow-dev-ses-config-set</code>
Email template alert	<code>docuflow-dev-email-processing-alert-template</code>
Email template low confidence	<code>docuflow-dev-email-low-confidence-template</code>

4.15 CloudWatch

Log group

Lambda log group mặc định:

```
/aws/lambda/{lambdaName}
```

Ví dụ:

```
/aws/lambda/docuflow-dev-ai-proxy-lambda  
/aws/lambda/docuflow-dev-ingestion-job-starter-lambda
```

Step Functions log group:

```
/aws/states/docuflow-dev-workflow-processing-state-machine
```

API Gateway log group:

```
/aws/apigateway/docuflow-dev-api
```

Alarm

Công thức:

```
docuflow-dev-{module}-{metric}-alarm
```

Alarm	Tên chuẩn
Lambda errors	<code>docuflow-dev-observability-lambda-errors-alarm</code>
Step Functions failures	<code>docuflow-dev-observability-workflow-failures-alarm</code>
SQS DLQ not empty	<code>docuflow-dev-observability-dlq-not-empty-alarm</code>
Textract failures	<code>docuflow-dev-observability-textract-failures-alarm</code>
External AI failures	<code>docuflow-dev-observability-external-ai-failures-alarm</code>
Low confidence	<code>docuflow-dev-observability-low-confidence-alarm</code>

Dashboard nếu có:

```
docuflow-dev-observability-dashboard
```


4.16 X-Ray

X-Ray trace group nếu đặt:

```
docuflow-dev-observability-trace-group
```

Annotation keys nên dùng:

```
documentId  
userId  
status  
documentType  
errorStage
```

4.17 IAM

IAM Role

Công thức:

```
docuflow-dev-{module}-{resource}-role
```

Role	Tên chuẩn
Upload URL Lambda role	<code>docuflow-dev-api-upload-url-lambda-role</code>
Job Starter Lambda role	<code>docuflow-dev-ingestion-job-starter-lambda-role</code>
Validate Lambda role	<code>docuflow-dev-workflow-validate-lambda-role</code>
Textract Lambda role	<code>docuflow-dev-ai-textract-lambda-role</code>
AI Proxy Lambda role	<code>docuflow-dev-ai-proxy-lambda-role</code>
Confidence Status Lambda role	<code>docuflow-dev-ai-confidence-status-lambda-role</code>
Data Lambda role	<code>docuflow-dev-data-lambda-role</code>
Notification Lambda role	<code>docuflow-dev-notification-lambda-role</code>
Step Functions role	<code>docuflow-dev-workflow-stepfunctions-role</code>
API Gateway role nếu cần	<code>docuflow-dev-api-gateway-role</code>
SAM deploy role nếu dùng	<code>docuflow-dev-iac-sam-deploy-role</code>

IAM Policy

Công thức:

docuflow-dev-`{module}`-`{permission-purpose}`-policy

Policy	Tên chuẩn
S3 raw access	docuflow-dev-ingestion-s3-raw-access-policy
S3 processed access	docuflow-dev-data-s3-processed-access-policy
DynamoDB access	docuflow-dev-data-dynamodb-access-policy
Textract invoke	docuflow-dev-ai-textract-invoke-policy
Secret read	docuflow-dev-ai-secret-read-policy
SNS publish	docuflow-dev-notification-sns-publish-policy
CloudWatch logs write	docuflow-dev-observability-logs-write-policy

IAM User group

Group	Tên chuẩn
Admin group	DocuFlow-Admins
Developer group	DocuFlow-Developers
Read-only group	DocuFlow-ReadOnly

IAM group đang dùng PascalCase có thể giữ nguyên vì đã tạo trước, nhưng AWS resources trong project nên dùng prefix lowercase `docuflow-dev-`.

4.18 KMS

Resource	Tên chuẩn
KMS alias	alias/docuflow-dev-main-key
KMS description	docuflow-dev-main-encryption-key

Nếu dùng AWS managed key thì không cần tạo custom KMS key mới.

4.19 Secrets Manager

Secret	Tên chuẩn
External AI API key	docuflow-dev-external-ai-api-key
External AI base URL nếu cần	docuflow-dev-external-ai-base-url

Secret value không được ghi trong document, GitHub, frontend hoặc CloudWatch log.

4.20 CloudTrail

Resource	Tên chuẩn
Trail	<code>docuflow-dev-security-cloudtrail</code>
Log bucket nếu cần	<code>docuflow-dev-cloudtrail-logs-{accountId}-ap-southeast-1</code>
CloudWatch log group	<code>/aws/cloudtrail/docuflow-dev-security-cloudtrail</code>

4.21 AWS Budgets

Budget	Tên chuẩn
Monthly budget	<code>docuflow-dev-cost-monthly-budget</code>
Free tier usage budget	<code>docuflow-dev-cost-free-tier-usage-budget</code>

Budget thresholds nên đặt:

\$5
\$20
\$50
\$150

4.22 AWS SAM / CloudFormation

Resource	Tên chuẩn
SAM stack chính	<code>docuflow-dev-main-stack</code>
Frontend stack nếu tách	<code>docuflow-dev-frontend-stack</code>
Backend stack nếu tách	<code>docuflow-dev-backend-stack</code>
Observability stack nếu tách	<code>docuflow-dev-observability-stack</code>

Nếu chỉ dùng một stack cho MVP:

`docuflow-dev-main-stack`

SAM deploy config environment:

`dev`

5. Tagging chuẩn cho mọi resource

Mọi resource hỗ trợ tag phải có các tag sau:

```
Project = DocuFlowAI
Environment = dev
ManagedBy = SAM
Owner = Team
CostCenter = Workshop
```

Thêm tag theo module:

```
Module = frontend
Module = auth
Module = api
Module = ingestion
Module = workflow
Module = ai
Module = data
Module = observability
Module = security
Module = notification
Module = iac
```

Ví dụ tag cho AI Proxy Lambda:

```
Project = DocuFlowAI
Environment = dev
ManagedBy = SAM
Owner = Team
Module = ai
Name = docuflow-dev-ai-proxy-lambda
```

6. Mapping owner theo resource

Resource group	Owner chính
CloudFront, Amplify	Nguyễn Hữu Tịnh
Cognito, API Gateway integration	Nguyễn Hữu Tịnh + Phạm Tùng Dương
API Lambda	Hoàng Trọng Trà
S3 raw/processed	Hoàng Trọng Trà + Lâm Quang Lộc

Resource group	Owner chính
EventBridge, SQS, DLQ	Hoàng Trọng Trà
Job Starter Lambda	Hoàng Trọng Trà
Step Functions	Hoàng Trọng Trà
Textract Lambda	Vũ Duy Tài
AI Proxy Lambda	Vũ Duy Tài + Phạm Tùng Dương
External AI secret	Phạm Tùng Dương
DynamoDB	Lâm Quang Lộc
S3 processed JSON	Lâm Quang Lộc
CloudWatch, X-Ray	Phạm Tùng Dương
SNS, SES	Phạm Tùng Dương
IAM, KMS, CloudTrail, Budgets	Phạm Tùng Dương
SAM/CloudFormation	Phạm Tùng Dương + Hoàng Trọng Trà

7. Danh sách resource name chốt cho MVP

Team có thể dùng trực tiếp danh sách này:

```
docuflow-dev-frontend-app
docuflow-dev-frontend-cloudfront
docuflow-dev-auth-user-pool
docuflow-dev-auth-web-client
docuflow-dev-api

docuflow-dev-api-generate-upload-url-lambda
docuflow-dev-ingestion-job-starter-lambda
docuflow-dev-workflow-validate-lambda
docuflow-dev-ai-textract-extract-lambda
docuflow-dev-ai-proxy-lambda
docuflow-dev-ai-confidence-status-lambda
docuflow-dev-data-get-document-lambda
docuflow-dev-data-list-documents-lambda
docuflow-dev-data-review-update-lambda

docuflow-dev-raw-{accountId}-ap-southeast-1
docuflow-dev-processed-{accountId}-ap-southeast-1

docuflow-dev-ingestion-s3-object-created-rule
docuflow-dev-ingestion-processing-queue
docuflow-dev-ingestion-processing-dlq
docuflow-dev-workflow-processing-state-machine
```

```
docuflow-dev-documents-table
docuflow-dev-documents-status-createdAt-index

docuflow-dev-notification-system-alerts-topic
docuflow-dev-ses-config-set

docuflow-dev-observability-lambda-errors-alarm
docuflow-dev-observability-workflow-failures-alarm
docuflow-dev-observability-dlq-not-empty-alarm
docuflow-dev-observability-external-ai-failures-alarm
docuflow-dev-observability-low-confidence-alarm
docuflow-dev-observability-dashboard

docuflow-dev-external-ai-api-key
alias/docuflow-dev-main-key
docuflow-dev-security-cloudtrail
docuflow-dev-cost-monthly-budget
docuflow-dev-main-stack
```

8. Quy tắc khi tạo resource mới

Trước khi tạo resource mới, phải kiểm tra:

- [] Tên có bắt đầu bằng docuflow-dev- không?
- [] Tên có thể hiện đúng module không?
- [] Tên có thể hiện đúng mục đích không?
- [] Resource đã có owner chưa?
- [] Resource đã có tag chưa?
- [] Resource có thể phát sinh phí không?
- [] Resource có nằm trong kiến trúc admin đã duyệt không?
- [] Resource có cleanup instruction chưa?

Nếu resource không nằm trong kiến trúc đã duyệt, không tạo trước khi team thống nhất.